DOCUMENTO ANALÍTICO

REVISIÓN SISTEMÁTICA DE MODELOS DE DINÁMICA DE SISTEMAS APLICADOS A LA INDUSTRIA CINEMATOGRÁFICA Y SU ADAPTABILIDAD AL CONTEXTO COLOMBIANO

Juan David Vargas Jimenez

Proyecto de Grado II
Modelos Sistémicos para el Fortalecimiento del Cine Independiente Colombiano
Juan David Vargas Jiménez
Universidad Autónoma de Bucaramanga
Febrero 2026

RESUMEN EJECUTIVO

Este documento presenta la revisión sistemática de modelos de Dinámica de Sistemas (DS) aplicados a la industria cinematográfica, cumpliendo con el Objetivo Específico 1 (OE1): *"Revisión y sistematización de modelos DS aplicados al cine y a industrias culturales"*. Se analizan en profundidad tres modelos nucleares —Hughes (2012), Oruç (2010) y Lane & Husemann (2004)— y se complementan con referentes de industrias culturales a nivel regional (Lee & Choi, 2008).

El análisis identifica a Hughes (2012) como el referente estructural óptimo para el módulo de audiencia del modelo colombiano, debido a su estructura de adopción en seis estados conductuales, su integración cuantitativa de múltiples factores (marketing, WOM, competencia, estacionalidad) y su alto estándar de calibración empírica (R^2 mediano = 0.98). Este documento establece las bases técnicas para avanzar hacia el OE2 (adaptación al contexto nacional) y el Hito 2 (Modelo Conceptual Validado).

Palabras clave: Dinámica de Sistemas, industria cinematográfica, modelos de adopción, cine independiente colombiano, políticas culturales.

---

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Contexto y motivación del análisis

La industria cinematográfica colombiana enfrenta una paradoja estructural documentada: en 2024 se produjeron 79 estrenos nacionales, representando el 20% de los títulos en cartelera, pero capturaron únicamente el 1.2% de la audiencia total. Esta brecha entre producción y consumo sugiere cuellos de botella sistémicos en las etapas de distribución y exhibición que no pueden explicarse únicamente mediante análisis estáticos o modelos econométricos tradicionales.

La Ley 2531 de 2025 (Política Pública de Acceso al Cine) y la reciente reestructuración del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico (FDC) hacia un mayor énfasis en circulación (actualmente 70% en producción vs 30% en circulación) exigen herramientas de simulación robustas que permitan:

1. Evaluar ex ante el impacto de políticas públicas (cuotas de pantalla, subsidios a exhibición, ventanas diferenciadas)
2. Identificar puntos de apalancamiento en el ecosistema de circulación
3. Simular trayectorias de fortalecimiento del cine independiente hasta 2030

La Dinámica de Sistemas emerge como metodología idónea para este desafío por tres razones:

- Representa explícitamente retroalimentaciones entre producción, distribución, exhibición y audiencia
- Captura retrasos temporales (delays) críticos en ventanas de exhibición

- Permite simular políticas como intervenciones estructurales, no como shocks exógenos

Sin embargo, la aplicación de DS al cine independiente en mercados emergentes es escasa. Este documento sistematiza los modelos DS más relevantes de la literatura internacional para identificar estructuras transferibles al contexto colombiano.

1.2 Objetivos del documento

Objetivo General:
Analizar críticamente los modelos de Dinámica de Sistemas aplicados a la industria cinematográfica y determinar cuál(es) constituye(n) la base estructural óptima para modelar el ecosistema de circulación del cine independiente colombiano.

Objetivos Específicos:

1. Revisar sistemáticamente la literatura de modelos DS en cine e industrias culturales
2. Analizar en profundidad la estructura, calibración y validación del modelo de Hughes (2012)
3. Evaluar la complementariedad con los modelos de Oruç (2010) y Lane & Husemann (2004)
4. Identificar elementos transferibles y brechas de adaptación al contexto colombiano
5. Establecer las bases conceptuales para el desarrollo del modelo en OE2

1.3 Estructura del documento

El documento se organiza en nueve secciones:

- **Sección 2**: Metodología de revisión sistemática
- **Sección 3**: Análisis profundo del modelo de Hughes (2012) — núcleo estructural
- **Sección 4**: Integración con Oruç (2010) — arquitectura multicanal
- **Sección 5**: Integración con Lane & Husemann (2004) — mecanismos de difusión
- **Sección 6**: Modelos complementarios de industrias culturales
- **Sección 7**: Síntesis comparativa y matriz de decisión
- **Sección 8**: Elementos transferibles al contexto colombiano
- **Sección 9**: Conclusiones y transición hacia OE2

---

2. METODOLOGÍA DE REVISIÓN SISTEMÁTICA

2.1 Estrategia de búsqueda

La revisión siguió un protocolo de tres fases inspirado en las guías PRISMA para revisiones sistemáticas, adaptado al dominio de DS en industrias creativas:

Fase 1: Búsqueda en bases académicas especializadas

- **Scopus**: Ecuación avanzada con operadores booleanos relacionando "system dynamics", "film industry", "box office", "distribution" y términos relacionados
- **IEEE Xplore**: Búsqueda en metadatos con foco en modelos de simulación y difusión
- **Web of Science**: Complemento para detectar trabajos no indexados en Scopus

Fase 2: Repositorios especializados en System Dynamics

- **System Dynamics Society Proceedings**: Revisión de trabajos presentados en conferencias anuales (2000-2024)
- **Google Scholar**: Para capturar tesis, reportes técnicos y capítulos de libro no indexados

Fase 3: Snowballing y revisión de referencias

- Análisis de referencias citadas en los trabajos clave (backward snowballing)
- Revisión de trabajos que citan a los modelos nucleares (forward snowballing)

Nota adicional: Durante la fase 1 y 2 se encontraron escasos resultados que se relacionaran con alguno de los objetivos de mi proyecto, se optó por usar comandos de búsqueda con palabras claves directamente en Google encontrando así la mayoría de los referentes para mi literatura, ya luego en la fase 3 divagando entre las citas subyacentes se verificaba la calidad del estudio.

2.2 Criterios de inclusión y exclusión

Criterios de inclusión:

1. Uso explícito de Dinámica de Sistemas (estructura stock-flujo, bucles de retroalimentación)
2. Aplicación a cine, industrias audiovisuales o creativas
3. Presencia de estructura de modelo replicable (diagramas causales, ecuaciones o descripciones detalladas)
4. Publicación en fuentes académicas revisadas por pares o proceedings de conferencias SD

5. Idioma: inglés o español

Criterios de exclusión:

1. Modelos puramente econométricos sin estructura dinámica explícita
2. Estudios descriptivos sin componente de modelado
3. Simuladores o juegos sin documentación técnica del modelo subyacente
4. Modelos de otros sectores sin relevancia transferible al cine

2.3 Proceso de selección y clasificación

De un aproximado total de 47 trabajos identificados en la búsqueda inicial:

- 12 cumplieron criterios de inclusión para revisión completa
- 7 fueron clasificados como modelos DS formales de cine/audiovisual
- 3 constituyeron el núcleo estructural (Hughes, Oruç, Lane & Husemann)
- 4 fueron catalogados como modelos complementarios (industrias culturales, competencia disruptiva)

Los trabajos se clasificaron en **tres capas** según relevancia para el proyecto:

- **Capa 1 (Núcleo)**: Modelos micro de adopción, difusión y circulación cinematográfica
- **Capa 2 (Complementario)**: Modelos meso/macro de industrias culturales y políticas
- **Capa 3 (Contextual)**: Aplicaciones recientes en streaming, gestión de proyectos culturales

---

3. MODELO DE HUGHES (2012): NÚCLEO ESTRUCTURAL DEL MODELO COLOMBIANO

3.1 Contexto y justificación de la selección

Christopher R. Hughes (2012) desarrolló el modelo más robusto y mejor calibrado de la literatura DS en cine, titulado *"Modeling Movie Release Strategies"*. Publicado como tesis de maestría en el MIT y presentado en la 30th International Conference of the System Dynamics Society, el modelo aborda una pregunta gerencial clave para distribuidoras:

¿Cómo seleccionar la fecha óptima de estreno y la estrategia de distribución (wide vs platform) para maximizar ingresos de taquilla, dado un conjunto de atributos de la película y un calendario competitivo?

La selección de Hughes como referente principal para el módulo de audiencia colombiano se fundamenta en cinco criterios técnicos:

1. **Calibración empírica excepcional**:
   - Dataset de 137 películas wide-release (EE.UU., 2009)
   - R^2 mediano = 0.98; 91% de películas con $R^2 > 0.75$
   - Mejora significativa sobre modelos Bass tradicionales y regresiones de marketing
2. **Estructura de adopción conductual rica**:
   - Seis estados mutuamente excluyentes: Undecided, Intender, Rejecter, Positive Spreader, Negative Spreader, Inactive
   - Captura transiciones complejas (marketing → intención → visionado → WOM → desactivación)
3. **Integración cuantitativa de múltiples factores**:
   - Atributos de película (theme acceptability, viewer satisfaction, perceived quality)
   - Marketing (alcance, timing, estrategia)
   - Competencia (por rating MPAA y género)
   - Estacionalidad (holidays, calendario)
   - Capacidad de exhibición (product availability, theater count)
4. **Validación multifacética**:
   - Ajuste numérico (R^2) robusto
   - Consistencia con patrones de awareness e intention-to-view observados
   - Reproducción de curvas de taquilla con variabilidad realista
5. **Enfoque pre-release orientado a decisiones**:
   - Diseñado como **herramienta de soporte a decisiones estratégicas**

- Permite simulación ex ante de políticas (análogo al caso de uso del proyecto)

3.2 Estructura del modelo: arquitectura en tres capas

El modelo de Hughes se describe en tres componentes interrelacionados:

3.2.1 Capa 1: Estructura de Adopción del Consumidor

La base del modelo es un sistema stock-flujo que particiona a la población de potenciales espectadores en seis estados conductuales:

Estado 1: Undecided (Indecisos)
Consumidores que no saben que la película se está proyectando y no han decidido verla en cines.

- Pool inicial: Toda la población potencial comienza aquí
- Salidas: hacia Intender o Rejecter (por marketing o WOM)

Estado 2: Intender (Con intención)
Consumidores conscientes de la película con intención de verla en cines, pero que aún no han actuado.

- Entradas: desde Undecided (por marketing positivo o WOM positivo)
- Salidas: hacia Positive/Negative Spreader (al ver la película) o de vuelta a Undecided

Estado 3: Rejecter (Rechazantes)
Consumidores conscientes de la película que han decidido no verla en cines.

- Entradas: desde Undecided (por tema inaceptable o WOM negativo)
- Salidas: hacia Undecided (si cambian de opinión)

Estado 4: Positive Spreader (Difusores positivos)
Espectadores que vieron la película, la disfrutaron y difunden WOM positivo activamente.

- Entradas: desde Intender (probabilidad determinada por viewer satisfaction)
- Salidas: hacia Inactive (tras un período finito de actividad)
- Función: Motor del bucle reforzador de difusión

Estado 5: Negative Spreader (Difusores negativos)
Espectadores que vieron la película, no la disfrutaron y difunden WOM negativo activamente.

- Entradas: desde Intender (probabilidad = 1 - viewer satisfaction)
- Salidas: hacia Inactive
- Función: Bucle equilibrador que frena la adopción

Estado 6: Inactive (Inactivos)
Espectadores que ya no están activamente difundiendo WOM.

- Entrada: desde Positive/Negative Spreader
- Función: Representa saturación del WOM

Ecuaciones de transición fundamentales

La transición Undecided → Intender ilustra la lógica general. El flujo se calcula como:

$$\mathbf{f(t) = [U(t)/N] \times [MKTG(t) + WOM(t)] \times MSA(t)}$$

Donde:

- f(t): flujo en el tiempo t
- U(t)/N: fracción de población en estado Undecided (efecto de saturación)
- MKTG(t): adopción inducida por marketing
- WOM(t): adopción inducida por boca a boca
- MSA(t): market saturation adjustment

El marketing se modela como función del alcance publicitario y la aceptabilidad del tema de la película.

El WOM desde Positive Spreaders depende del número de spreaders activos, la probabilidad de que sus mensajes influyan, y la disponibilidad percibida de la película.

Validación de la estructura

Hughes validó esta arquitectura mediante:

1. **Comparación con alternativas**: Estructuras con más/menos estados no mejoraron el ajuste
2. **Consistencia con literatura**: Coincide con Eliashberg et al. (2000) y Mahajan et al. (1984)
3. **Tracking data**: Para 20 películas, el modelo reproduce patrones observados de awareness e intention-to-view

3.2.2 Capa 2: Ecuación de Probabilidad de Elección

La transición de **Intender → Viewer** depende de una probabilidad de elección multiplicativa:

$$\mathbf{CP(t) = UP(t) \times MS(t) \times PA(t)}$$

Donde:

- CP(t): Choice Probability (entre 0 y 1)
- UP(t): Expected Utility Probability (utilidad esperada)
- MS(t): Market Saturation (heterogeneidad del consumidor)
- PA(t): Product Availability (disponibilidad física)

Si **cualquier factor es cero**, la probabilidad colapsa a cero.

Expected Utility Probability (UP)

Se usa un logit binario comparando la utilidad de ver la película vs el "outside good":

UP(t) = exp[U(t)] / [exp[U(t)] + exp[OG(t)]]

La utilidad percibida U(t) se descompone en:

- **Perceived Quality (PQ)**: Evoluciona desde marketability inicial hacia playability final
- **Network Effects (NE)**: Impacto de Intenders, Spreaders e Inactives en la población
- Constante de escala y término de error

El outside good OG(t) captura:

- **Estacionalidad**: Holidays y patrones mensuales
- **Competencia**: Número relativo de películas del mismo rating MPAA y género

Market Saturation (MS)

Captura heterogeneidad del consumidor:

MS(t) = 1 - [Viewers(t) / k]^2

A medida que se acumulan espectadores, convertir al adoptante marginal es más difícil.

Product Availability (PA)

Introduce el efecto del número de salas:

PA(t) = [Theaters(t) / Theaters_ref]^c

Donde c < 1 (rendimientos decrecientes). Este término es **crítico** para contextos con restricción de salas (como Colombia).

3.2.3 Capa 3: Inputs Gerenciales

Hughes modela tres tipos de decisiones:

1. Fecha de estreno: Define calendario competitivo y estacional

2. Estrategia de distribución:

- Wide-release: Gran número de salas desde el inicio
- Platform-release: Estreno limitado con expansión gradual
- Limited-release: Estreno muy limitado sin expectativa de expansión

3. Estrategia de marketing: Timing y magnitud de campañas publicitarias

3.3 Calibración empírica y validación

3.3.1 Dataset

- 137 películas wide-release de 2009
- Variables semanales: ingresos, theater count
- Variables descriptivas: release date, MPAA rating, genre, budget
- Fuentes: The-Numbers, Rotten Tomatoes, Box-Office Mojo, IMDB

3.3.2 Proceso de calibración en dos etapas

Etapa 1: Modelo Parcial (sin seasonality ni competition)

- Algoritmo: Gauss-Marquardt-Levenberg
- Objetivo: Minimizar errores cuadrados semanales
- Resultado: **Mediana R^2 = 0.98; 91% con R^2 > 0.75**

Etapa 2: Modelo Completo (con seasonality y competition)

- Refinamiento desde parámetros del modelo parcial
- Mejora adicional del ajuste, especialmente para películas en holidays

3.3.3 Análisis de ajuste

Por estrategia:

- Wide-release: Ajuste muy robusto ($R^2 \approx 0.98$)
- Platform-release: Variable (algunos casos > 0.90, otros < 0.50)
- Limited-release: Menor ajuste (dataset pequeño)

Por ingresos:

- < \$10M: Mediana R^2 = 0.91
- $10M$ −100M: Mediana R^2 = 0.97
- \$100M: Mediana R^2 = 0.99

3.4 Aplicaciones: Casos de simulación

Caso 1: Optimización de fecha — Coraline (2009)

Simulando 5 fechas alternativas, Hughes encontró que el estreno real (1 semana antes del holiday) maximizó ingresos acumulados de (75M) versus estrenar en el holiday mismo (65M), a pesar de menor apertura.

Razón: El WOM generado en semana 1 amplificó la asistencia durante el holiday en semana 2.

Caso 2: Estrategia de distribución — Taken (2009)

Comparando wide vs platform release:

- Wide-release (real): $145M
- Platform-release (simulación): $117M (-19%)

Razón: Con marketability > playability, platform habría reducido audiencia inicial, debilitando network effects.

3.5 Ventajas y limitaciones para el contexto colombiano

Ventajas:

1. Estructura conductual explícita adaptable
2. Estándar de calibración alto (benchmark $R^2 = 0.98$)
3. Enfoque en disponibilidad física de salas
4. Metodología de simulación de estrategias transferible

Limitaciones:

1. Mercado específico US (requiere re-parametrización)
2. Solo canal teatral (falta multicanal)
3. Dominancia wide-release (menor validación para platform)
4. Sin distinción cine nacional vs extranjero
5. Sin componente de producción ni política pública
6. Datos intensivos (series semanales difíciles en Colombia)

4. INTEGRACIÓN CON ORUÇ (2010): ARQUITECTURA MULTICANAL Y VENTANAS

4.1 Contexto y rol complementario

Mientras Hughes se enfoca en la difusión en un solo canal (theatrical), Sercan Oruç (2010) aborda la interacción entre múltiples canales de distribución en su tesis *"Modeling Dynamic Systems of Creative Industries: The Case of Film Industries"* (METU, Turquía).

El aporte clave es la arquitectura multicanal: representa explícitamente cómo las películas transitan entre ventanas (theatrical → DVD → piratería), con delays entre canales que afectan significativamente ingresos totales.

Para el cine independiente colombiano, las ventanas relevantes son:

- Salas comerciales
- Salas alternativas/independientes
- Festivales
- Plataformas digitales
- TV pública

4.2 Estructura del modelo

División en tres sectores

Sector 1: Theatrical - Evolución de taquilla en salas, usando estructura Bass con parámetros p (innovación) y q (imitación)

Sector 2: DVD - Transición desde theatrical con delay explícito (mediano ≈ 120 días)

Sector 3: Piracy - Discusión conceptual de piratería como canal paralelo

Variables y flujos clave

- Theatrical revenue / DVD revenue
- Production budget
- Critical reviews
- DVD delay (tiempo entre estreno y lanzamiento DVD)
- Marketing costs

El delay es modelado como:

Theatrical Release → [DELAY] → DVD Launch → DVD Sales

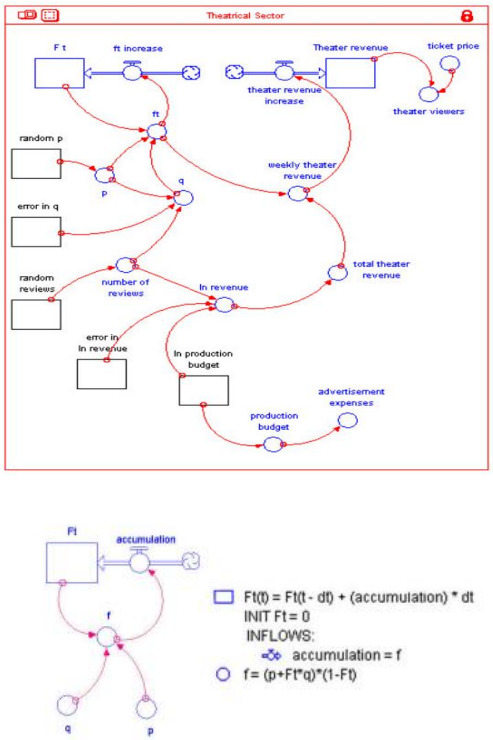

Figura 1. Estructura simplificada del modelo multicanal (salas + DVD) de Oruç (2010)

4.3 Resultados: importancia del delay

El **análisis de sensibilidad** revela que el **DVD delay es el parámetro más influyente**:

1. Reducir delay de 120 a 90 días aumenta ingresos totales 8-12% (para películas típicas)
2. El delay no solo afecta magnitudes, sino **estructura temporal**:
   - Delay corto: pico DVD pronunciado pero canibaliza theatrical
   - Delay largo: theatrical se agota antes de activar DVD
3. El delay óptimo **varía por película** (depende de parámetros p, q)

Implicación: Políticas sobre ventanas (ej. salas → streaming) deben ser **flexibles**, no fijas.

4.4 Elementos transferibles

Se hace un estudio de implementación a futuro, relacionándolo con el modelo de adopción de Hughes 2012 y lo encontrado dentro del modelo multicanal de Oruc.

Su adaptabilidad no se ha implementado técnicamente dentro de Powersim aunque se modela teóricamente la trasferencia a continuación.

Transferencia 1: Arquitectura modular por canal

El modelo colombiano debe tener **módulos por ventana**:

- Módulo 1: Salas comerciales
- Módulo 2: Salas alternativas
- Módulo 3: Festivales
- Módulo 4: Plataformas digitales
- Módulo 5: TV pública

Cada uno con parámetros de difusión propios y delays de entrada.

Transferencia 2: Modelo como "ecosistema generador"

Oruç genera "películas sintéticas" con parámetros estocásticos. Para Colombia: generar **"años de producción nacional"** (40-80 estrenos) con parámetros extraídos de distribuciones históricas (presupuesto FDC, género, región).

Transferencia 3: Énfasis en incertidumbre

Oruç muestra $R^2 = 0.43$ incluso con 12 variables explicativas.

Implicación metodológica: Nuestro modelo **no debe predecir taquilla exacta**, sino:

1. Capturar **modos de comportamiento**
2. Identificar **puntos de apalancamiento**
3. Comparar **trayectorias** bajo políticas alternativas

4.5 Integración Hughes + Oruç

Dimensión	Hughes	Oruç	Integración colombiana
Foco	Un canal (theatrical)	Múltiples canales	Estructura Hughes **dentro** de cada canal; arquitectura Oruç **entre** canales
Granularidad	Semanal	Semanal	Mensual (más realista para Colombia)
Calibración	$R^2 = 0.98$	$R^2 = 0.43$	Meta: $R^2 \geq 0.70$ por módulo
Variables políticas	Release date, strategy	DVD delay, budgets	Cuotas, subsidios, delays entre ventanas

5. INTEGRACIÓN CON LANE & HUSEMANN (2004): MECANISMOS DE DIFUSIÓN

5.1 Contexto y rol conceptual

Lane & Husemann (2004) publicaron *"Movie marketing strategy formation with system dynamics"* con objetivo **teórico**: integrar perspectivas de sociología, epidemiología y marketing en un modelo DS que explique los **mecanismos causales** de asistencia al cine.

Su rol: guiar el **diseño de CLDs** (Causal Loop Diagrams) e identificar **bucles clave** para cualquier modelo de circulación.

5.2 Estructura: Estados y mecanismos

Estados de audiencia

1. **No expuestos**: No saben de la película
2. **Interesados**: Han recibido información y están interesados
3. **Espectadores**: Han visto la película
4. **Desenganchados**: Perdieron interés

(Versión simplificada de los 6 estados de Hughes)

Cinco mecanismos de difusión

Mecanismo 1: Publicidad

- Empuja no expuestos → interesados
- Resuelve "start-up problem": sin publicidad, no hay semilla para WOM

Mecanismo 2: WOM basado en interés

- Personas que no vieron, pero hablan de ella
- Ocurre antes del visionado

Mecanismo 3: WOM basado en experiencia

- Personas que vieron recomiendan/desaconsejan
- Ocurre después del visionado
- WOM "clásico" de Bass

Mecanismo 4: Externalidades de red

- Cuanta más gente ve, más "socialmente atractiva" es
- Efecto FOMO / moda
- Equivalente al término NE en Hughes

Mecanismo 5: Desenganche

- Pérdida de interés con el tiempo

- Bucle equilibrador

Restricción de capacidad

Viewing Rate = min(Interesados dispuestos, Capacidad de salas)

Si pocas salas con mucho interés:

- Interés no se convierte en espectadores
- Acumulación de "cola" que eventualmente se desengancha
- Pérdida de momentum aunque reputación sea buena

Implicación: Aumentar salas puede tener efecto **no lineal** si la restricción es actualmente binding.

5.3 Validación cualitativa

Lane & Husemann usan:

1. **Comparación de modos de comportamiento** con patrones conocidos
2. **Consistencia con teorías** de difusión (Bass, SIR, marketing mix)
3. **Escenarios de marketing** para mostrar efectos esperados

Resultados clave:

- Ciclos cortos explicados por combinación publicidad + WOM limitado + desenganche
- Publicidad tiene rol dual: informar + crear base para WOM
- Appeal (calidad percibida) altera dramáticamente resultados

5.4 Elementos transferibles

Transferencia 1: Checklist de bucles necesarios

Mecanismo	Traducción colombiana
Publicidad	Campañas FDC, MinCultura, distribuidoras
WOM interés	Buzz redes sociales, menciones medios
WOM experiencia	Recomendaciones post-visionado
Externalidades	Normalización consumo cine colombiano
Desenganche	Pérdida de interés por falta oferta/WOM negativo
Capacidad	Número y % de salas para cine nacional

Transferencia 2: Stock de reputación

Reputación cine nacional(t) = ∫[Experiencias positivas - Experiencias negativas] dt

Afecta:

- Probabilidad Undecided → Intender
- Intensidad WOM positivo
- Magnitud externalidades de red

Transferencia 3: CLDs como base

Bucle R1: WOM reforzador

```
Positive Spreaders → WOM+ → Interesados → Visionados → Más Positive Sprea
ders
```

Bucle R2: Externalidades de red

```
Visionados → Atractivo social → Utilidad percibida → Más visionados
```

Bucle B1: Desenganche

```
Tiempo → Interesados perdidos → Menos visionados
```

Bucle B2: Capacidad limitada

```
Salas disponibles → Límite visionado → Gap intención-ejecución → Desengan
che
```

5.5 Integración triádica

Aspecto	Lane & H.	Hughes	Oruç
Conceptual	✓✓✓	✓	✓
Operacional	✗	✓✓✓	✓✓
Uso en PG	CLDs + justificación	Módulo audiencia	Arquitectura multicanal

Síntesis:

1. Lane & Husemann: Diseño de CLDs y justificación teórica
2. Hughes: Implementación cuantitativa del módulo de audiencia
3. Oruç: Conexión multicanal con delays

6. MODELOS COMPLEMENTARIOS

6.1 Lee & Choi (2008): Industria cultural de Seúl

Referencia: System Dynamics Conference (2008)

Contexto: Industria cultural metropolitana de Seúl (cultura creativa en general, no solo cine)

Objetivo: Evaluar dos políticas:

1. **Technology-oriented**: Inversión en infraestructura tecnológica
2. **Human resource-oriented**: Formación de talento creativo

Estructura

Stocks:

- Creative manpower
- Cultural enterprises
- Technology level
- Cultural IP production

Resultados:

- Corto plazo (0-5 años): Políticas tecnológicas mayor impacto visible
- Largo plazo (5-20 años): Políticas de recursos humanos dominan
- Ambas son complementarias con horizontes temporales distintos

Relevancia para Colombia

Elementos transferibles:

1. **Módulo de talento**: Stock de "cineastas colombianos" que crece con formación, decae con emigración
2. **Distinción temporal**: Cuotas/subsidios = corto plazo; formación audiencias/escuelas = largo plazo
3. **Visión ecosistémica**: Cine como parte de ecosistema cultural amplio (Ley 2531, Economía Naranja)

6.2 Georgantzas et al. (2005): Difusión disruptiva en TV

Contexto: TV digital por suscripción (disruptor vs cable/satélite)

Estructura

Segmentación:

- High-end Market (HeM): Premium
- Low-end Market (LeM): Bajo gasto

- Non-consumption Market (NcM): Actualmente no consumen

Mecanismo clave: Lock-in / Lock-out (switching entre servicios)

Relevancia para Colombia

Elementos transferibles:

1. **Segmentación audiencia**:
   - HeM: Espectadores frecuentes
   - LeM: Esporádicos
   - NcM: No van al cine (target de políticas de acceso)
2. **Lock-in/out entre nacional y extranjero**:
   - Espectador que prueba cine colombiano puede:
     - Lock-in: Consumidor recurrente (experiencia positiva)
     - Lock-out: Regreso a extranjero (experiencia negativa)
3. **Foothold en NcM**:
   - Descuentos, salas comunitarias, exhibición en zonas sin cines activan NcM

7. SÍNTESIS COMPARATIVA Y MATRIZ DE DECISIÓN

7.1 Matriz comparativa consolidada

Dimensión	Hughes (2012)	Oruç (2010)	Lane & H. (2004)
Contexto	Box office US 2009	Hollywood, theatrical + DVD	Marketing cinematográfico
Objetivo	Optimizar release strategy	Modelar ventanas y timing	Teoría de difusión
Estructura	6 estados + choice probability	3 sectores (theatrical/DVD/piracy)	4 estados + 5 mecanismos
Datos	137 películas, semanal	119 películas (2008)	Conceptual
Calibración	R^2 mediano = 0.98	R^2 = 0.43 (regresión base)	Validación cualitativa
Variables clave	Perceived quality, network effects, seasonality, competition, theaters	Budget, reviews, p/q, DVD delay	Advertising, WOM, Appeal, screens
Políticas simuladas	Fecha estreno, wide vs platform	Delay DVD, balance producción/marketing	Intensidad publicidad, # salas
Resultados	Competencia/seasonality críticas; strategy impacta ±20%	DVD delay más influyente; alta incertidumbre	Publicidad start-up; WOM domina después
Transferibles	Estructura 6 estados, calibración rigurosa, product availability	Arquitectura multicanal, delays ventanas	Bucles conceptuales, Appeal, límite salas
Limitaciones	Mercado US, solo theatrical, datos intensivos	Sin streaming, calibración moderada	Sin calibración cuantitativa

7.2 Criterios de selección del modelo base

Criterio	Peso	Hughes	Oruç	Lane & H.
Robustez calibración	25%	10	6	3
Riqueza estructura	20%	10	7	8
Adaptabilidad datos Colombia	20%	7	8	9
Relevancia políticas	15%	8	9	7

Criterio	Peso	Hughes	Oruç	Lane & H.
Integración otros modelos	10%	9	8	10
Documentación	10%	10	8	6
TOTAL (ponderado)	100%	**8.75**	**7.45**	**7.10**

7.3 Decisión fundamentada

Hughes (2012) es la **base estructural óptima** para el módulo de audiencia por:

1. Calibración empírica superior (benchmark $R^2 \approx 0.98$)
2. Estructura conductual rica (6 estados capturan matices críticos)
3. Integración cuantitativa (ecuación UP × MS × PA cuantifica efectos)
4. Enfoque pre-release coherente con simulación de políticas

Roles complementarios:

- **Oruç**: Arquitectura multicanal y delays entre ventanas
- **Lane & Husemann**: Fundamentación conceptual de bucles y variables blandas

8. ELEMENTOS TRANSFERIBLES AL CONTEXTO COLOMBIANO

8.1 De Hughes a Colombia: Adaptaciones estructurales

8.1.1 Traducción de los 6 estados

Estado Hughes	Estado Colombia	Definición
Undecided	**Indecisos**	Potenciales que no conocen oferta colombiana o no decidieron
Intender	**Interesados cine nacional**	Conscientes con intención pero sin acción
Rejecter	**Rechazantes**	Prefieren cine extranjero
Positive Spreader	**Difusores positivos**	Experiencia positiva, hacen WOM+
Negative Spreader	**Difusores negativos**	Experiencia negativa, hacen WOM-
Inactive	**Inactivos**	Ya no difunden mensajes

8.1.2 Ecuación de probabilidad adaptada

CP_Col(t) = UP_Col(t) × MS_Col(t) × PA_Col(t)

Donde:

UP_Col(t) (Expected Utility):

- Incluye "Reputacion Cine Col" como stock agregado
- Network effects con fracción de Intenders + Positive Spreaders
- Outside good = Competencia cine extranjero × Estacionalidad colombiana

MS_Col(t) (Market Saturation):

- Heterogeneidad del consumidor
- MS(t) = 1 - [Espectadores acumulados / k]^2

PA_Col(t) (Product Availability):

- PA(t) = [Salas cine nacional / Salas totales]^c
- **Variable de política clave**: Cuotas de pantalla afectan directamente PA

8.1.3 Estrategia de calibración pragmática

Datos disponibles:

- SIREC: Taquilla mensual por película (2020-2024)
- Proimágenes: Número de salas, distribución geográfica
- FDC: Proyectos apoyados, presupuestos

- Encuestas consumo cultural: MinCultura

Restricciones:

- Sin datos semanales públicos
- Sin tracking de awareness/intention sistemático
- Series cortas (pandemia)

Estrategia de dos etapas:

Etapa 1: Calibración agregada

- Granularidad mensual
- Variable dependiente: Share taquilla nacional (%)
- Variables independientes: Estrenos nacionales, presupuesto promedio, salas con títulos nacionales, festivals
- Meta: $\mathbf{R^2 \geq 0.60}$

Etapa 2: Refinamiento con análisis de sensibilidad

- Encuestas para rangos plausibles de theme acceptability y viewer satisfaction
- Ajuste manual guiado por expertos (productores, exhibidores, FDC)
- Validación cualitativa con stakeholders

Meta realista: $\mathbf{R^2 \geq 0.70}$ en series mensuales 2020-2024 para share nacional.

8.2 De Oruç a Colombia: Ventanas y delays

8.2.1 Cinco módulos/canales propuestos

1. **Salas comerciales**: Cine Colombia, Royal Films, Procinal
2. **Salas alternativas**: Cinemateca, cine-clubes, salas de arte y casas de la cultura
3. **Festivales**: FICCI, Cartagena FF, regionales
4. **Plataformas digitales**: Retina Latina, Mowies, acuerdos Netflix/Prime
5. **TV pública**: Señal Colombia, canales regionales

Cada módulo con:

- Stock de películas disponibles
- Flujo de entrada (función de delay)
- Parámetros de difusión específicos (p_i, q_i)

8.2.2 Delays como variable de política

Transición	Delay actual	Variable política	Efecto reducir delay
Comerciales → Alternativas	~4 semanas	Cuotas permanencia	Aumenta exposición

Transición	Delay actual	Variable política	Efecto reducir delay
Comerciales → Festivales	Variable	Incentivos pre-estrenos	Genera buzz previo
Salas → Plataformas	90-120 días	Ventana obligatoria	Corto: canibaliza; Largo: pierde momentum
Plataformas → TV pública	12-24 meses	Acuerdos catálogos	No afecta taquilla, sí acceso

Simulaciones OE2-OE3:

- Escenario 1: Ventana fija 60 días
- Escenario 2: Ventana flexible según desempeño
- Escenario 3: Pre-estrenos festivales + campaña coordinada

8.3 De Lane & Husemann: Variables blandas

Stock de reputación acumulada

d(Reputacion)/dt = Experiencias positivas - Experiencias negativas - Depreciación

Usa en modelo:

- Afecta U_Col(t) en ecuación probabilidad
- Afecta conversión Undecided → Intender
- Objetivo de políticas de formación de audiencias

Bucles en CLDs

R1: WOM reforzador
Positive Spreaders → WOM+ → Interesados → Visionados → Más Positive Spreaders

R2: Externalidades de red
Visionados → Atractivo social → Utilidad → Más visionados

B1: Desenganche
Tiempo → Interesados perdidos → Menos visionados

B2: Capacidad limitada
Salas → Límite visionado → Gap intención-ejecución → Desenganche

8.4 Mapeo de políticas públicas a variables del modelo

Política (Ley 2531 de 2025)	Variable(s) afectada(s)	Referente	Efecto esperado
Cuota pantalla (10% mínimo)	PA_Col(t)	Hughes	Aumenta probabilidad elección; efecto no lineal
Subsidios exhibición	Costos exhibición → # salas	Oruç	Reduce barrera; aumenta PA
Ventanas diferenciadas	Delays entre canales	Oruç	Optimiza timing
Campañas marketing	MKTG(t) alcance	Lane & H.	Aumenta Undecided → Intender
Formación audiencias	Viewer satisfaction	Lane & H.	Aumenta Positive Spreader; mejora reputación LP
Incentivos producción regional	# estrenos regionales	Lee & Choi	Aumenta oferta; activa NcM
Salas alternativas comunitarias	# salas, % alternativas	Lane & H.	Aumenta capacidad; reduce restricción PA

9. CONCLUSIONES Y TRANSICIÓN HACIA OE2

9.1 Cumplimiento de OE1

Este documento completa exitosamente el **Objetivo Específico 1**:

> *"Revisión y sistematización de modelos DS aplicados al cine y a industrias culturales, identificando estructuras, variables clave, métodos de calibración y elementos transferibles."*

Logros:

1. ✓ Identificación de triada nuclear (Hughes, Oruç, Lane & Husemann)
2. ✓ Análisis profundo de Hughes: estructura 6 estados, ecuación probabilidad, calibración R^2=0.98
3. ✓ Integración conceptual demostrando complementariedad
4. ✓ Modelos complementarios (Lee & Choi, Georgantzas)
5. ✓ Matriz comparativa con criterios cuantitativos
6. ✓ Especificación de adaptaciones para Colombia

9.2 Hallazgos clave

Hallazgo 1: Viabilidad técnica
Hughes demuestra $R^2 > 0.98$ posible en DS cinematográfico. Objetivo **$R^2 \geq 0.70$ para Colombia es factible**.

Hallazgo 2: Importancia delays
Oruç muestra delays entre ventanas **más influyentes** que presupuestos. Políticas sobre ventanas deben simularse cuidadosamente.

Hallazgo 3: Capacidad como restricción estructural
Lane & H. y Hughes: número de salas es **restricción activa**, no escalador pasivo. Aumentar salas puede tener **efecto no lineal**.

Hallazgo 4: Alta incertidumbre estructural
Todos reconocen varianza parcialmente explicable ($R^2 \leq 0.65$ en regresiones). Modelo **no debe predecir taquilla exacta**, sino capturar **modos de comportamiento** e identificar **puntos de apalancamiento**.

9.3 Brechas y retos para OE2

Brecha 1: Datos

- Limitación: Mensual (no semanal), sin tracking awareness
- Estrategia: Calibración agregada + validación cualitativa stakeholders

Brecha 2: Parámetros blandos

- Limitación: No hay mediciones periódicas de "reputación cine colombiano"

- Estrategia: Encuestas + elicitación expertos (Delphi, grupos focales)

Brecha 3: Competencia nacional vs extranjero

- Limitación: Ningún modelo revisa explícitamente esta competencia
- Estrategia: Adaptar lock-in/out de Georgantzas

Brecha 4: Conexión producción-circulación

- Limitación: Modelos principalmente demand-side
- Estrategia: Módulo de producción inspirado en Lee & Choi conectando proyectos FDC → estrenos → diversidad

9.4 Ruta crítica hacia OE2 (Hito 2)

Actividad 2.1: Construcción de CLDs

- Insumo: Bucles Lane & H. + estructura Hughes + arquitectura Oruç
- Método: Talleres con stakeholders
- Producto: CLD ecosistema colombiano (audiencia, exhibición, producción, políticas)
- Entregable: Documento validación cualitativa CLD

Actividad 2.2: Diseño SFD en Vensim

- Insumo: CLD validado + ecuaciones adaptadas
- Producto: SFD modular (6 estados audiencia, 5 canales, variables políticas)
- Entregable: Archivo .mdl + documentación ecuaciones

Actividad 2.3: Parametrización y sensibilidad

- Insumo: Datos SIREC (2020-2024) + Proimágenes + encuestas
- Producto: Tabla parámetros (valores centrales, rangos, fuentes)
- Entregable: Tabla parámetros + análisis sensibilidad (tornado plots)

Actividad 2.4: Validación estructural y comportamental

- Insumo: Modelo Vensim + tests estándar (Sterman 2000, Barlas 1996)
- Producto: Reporte validación (tests estructura, reproducción histórica $R^2 \geq 0.60$, discrepancias)
- Entregable: Reporte validación modelo conceptual

Criterio avance a OE3: Modelo conceptual validado estructuralmente, $R^2 \geq 0.60$ en modos históricos, aprobado por panel expertos (FDC + académicos DS).

9.5 Contribución esperada

Metodológica:

- Primer modelo DS calibrado cuantitativamente para cine independiente en mercado emergente
- Demostración adaptabilidad modelos Hollywood/Europa a política pública cultural Latinoamérica
- Metodología calibración pragmática con datos limitados

Práctica:

- Herramienta simulación políticas para FDC y MinCultura
- Identificación puntos de apalancamiento para recursos limitados
- Base para extensiones: financiamiento, turismo cultural, streaming

Al sector:

- Diálogo basado en evidencia entre productores, exhibidores, policy-makers

ANEXOS

Anexo A: Contexto colombiano 2020-2024

Año	Estrenos nacionales	Share nacional (%)	Espectadores totales	Salas totales
2020	18	2.1	7.2M	1,045
2021	24	1.8	15.3M	1,023
2022	52	1.5	41.2M	1,089
2023	68	1.3	52.1M	1,124
2024	79	1.2	58.3M	1,156

Fuente: Proimágenes, SIREC

Anexo B: Glosario de términos

- **System Dynamics (DS)**: Metodología modelado sistemas complejos con retroalimentaciones
- **Stock**: Variable nivel que acumula flujos
- **Flow**: Tasa de cambio de stock
- **CLD (Causal Loop Diagram)**: Diagrama bucles causales
- **R^2**: Coeficiente determinación (bondad de ajuste)
- **Wide-release**: Estreno gran número salas simultáneamente
- **Platform-release**: Estreno limitado con expansión gradual
- **Word-of-mouth (WOM)**: Boca a boca, difusión entre consumidores
- **Lock-in/Lock-out**: Retención y switching entre ofertas
- **TRL**: Technology Readiness Level (1=concepto, 9=operación)

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. **Hughes, C. R. (2012).**
   Hughes, C. R. (2012). *Modeling movie release strategies*. En *Proceedings of the 30th International Conference of the System Dynamics Society*. System Dynamics Society.
   https://proceedings.systemdynamics.org/2013/proceed/papers/P1271.pdf

2. **Oruç, S. (2010).**
   Oruç, S. (2010). *Modeling dynamic systems of creative industries: The case of film industries* (Tesis de maestría, Middle East Technical University).
   http://etd.lib.metu.edu.tr/upload/12611988/index.pdf

3. **Lane & Husemann (2004).**
   Lane, D. C., & Husemann, E. (2004). Movie marketing strategy formation with system dynamics: Towards a multi-disciplinary adoption/diffusion theory of cinema-going. En R. Schwaninger & J. Oliva (Eds.), *Komplexität und Dynamik als Herausforderung für das Management* (cap. 8).
   https://doi.org/10.1007/978-3-322-81855-3_8

4. **Lee & Choi (2008).**
   Lee, H., & Choi, B. (2008). System dynamics cultural industry: Technology vs human resource programs in Korea. En *Proceedings of the 26th International Conference of the System Dynamics Society*.
   https://proceedings.systemdynamics.org/2008/proceed/papers/LEE288.pdf

5. **Georgantzas, Peeva & Weinberg (2005).**
   Georgantzas, N. C., Peeva, N. A., & Weinberg, H. (2005). Disruptive innovation diffusion. En *Proceedings of the 23rd International Conference of the System Dynamics Society*.
   https://proceedings.systemdynamics.org/2005/proceed/papers/GEORG369.pdf

6. **Eliashberg, Elberse & Leenders (2006).**
   Eliashberg, J., Elberse, A., & Leenders, M. A. A. M. (2006). The motion picture industry: Critical issues in practice, current research, and new research directions. *Marketing Science, 25*(6), 638–661.
   https://doi.org/10.1287/mksc.1050.0177

7. **Eliashberg et al. – MOVIEMOD (2000).**
   Eliashberg, J., Jonker, J.-J., Sawhney, M. S., & Wierenga, B. (2000). MOVIEMOD: An implementable decision-support system for prerelease market evaluation of motion pictures. *Marketing Science, 19*(3), 226–243.
   https://doi.org/10.1287/mksc.19.3.226.11796

8. **Bass (1969).**
Bass, F. M. (1969). A new product growth for model consumer durables. *Management Science, 15*(5), 215–227.
https://doi.org/10.1287/mnsc.1040.0264

9. **Mahajan, Muller & Bass (1990).**
Mahajan, V., Muller, E., & Bass, F. M. (1990). New product diffusion models in marketing: A review and directions for research. *Journal of Marketing, 54*(1), 1–26.
https://doi.org/10.1177/002224299005400101

10. **Sterman (2000).**
Sterman, J. D. (2000). *Business dynamics: Systems thinking and modeling for a complex world*. Irwin/McGraw-Hill.
https://books.google.com/books/about/Business_Dynamics.html?id=CCKCQgAACAAJ

11. **Forrester (1961).**
Forrester, J. W. (1961). *Industrial dynamics*. MIT Press.
https://books.google.com/books/about/Industrial_Dynamics.html?id=WTXyAAAAMAAJ

12. **Barlas (1996).**
Barlas, Y. (1996). Formal aspects of model validity and validation in system dynamics. *System Dynamics Review, 12*(3), 183–210.
https://doi.org/10.1002/(SICI)1099-1727(199623)12:3<183::AID-SDR103>3.0.CO;2-4

13. **Einav (2007).**
Einav, L. (2007). Seasonality in the U.S. motion picture industry. *The RAND Journal of Economics, 38*(1), 127–145.
https://doi.org/10.1111/j.1756-2171.2007.tb00048.x

14. **Krider & Weinberg (1998).**
Krider, R. E., & Weinberg, C. B. (1998). Competitive dynamics and the introduction of new products: The motion picture timing game. *Journal of Marketing Research, 35*(1), 1–15.
https://doi.org/10.1177/002224379803500103

15. **Delre (2007).**
Delre, S. A. (2007). *Effects of social networks on innovation diffusion and market dynamics* (Tesis doctoral, University of Groningen).
https://pure.rug.nl/ws/portalfiles/portal/64978230/sa_delre_thesis_final_version.pdf

16. **Congreso de la República de Colombia – Ley 2531 de 2025.**
Congreso de la República de Colombia. (2025). *Ley 2531 de 2025: Por medio de la cual se crea la Política Pública de Acceso al Cine Colombiano y se dictan otras*

disposiciones. Diario Oficial 53.212, 14 de agosto de 2025.
https://normograma.sena.edu.co/compilacion/docs/ley_2531_2025.htm

17. **Proimágenes Colombia – Informe de exhibición / cine en cifras (2024).**
Proimágenes Colombia. (2024). *Cine en cifras. Visualización de datos de exhibición cinematográfica* [Base de datos interactiva].
https://www.proimagenescolombia.com/visualizaciondatos.php

18. **Ministerio de Cultura de Colombia & DANE – Consumo cultural.**
Ministerio de Cultura de Colombia & Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). (2023). *Encuesta de consumo cultural (ECC)* [Base de datos].
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cultura/consumo-cultural

19. **SIREC (Sistema de Información y Registro Cinematográfico).**
Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. (2024). *Sistema de Información y Registro Cinematográfico (SIREC)*.
https://www.mincultura.gov.co/direcciones/audiovisuales-cine-y-medios-interactivos/Paginas/grupo-de-produccion-y-gestion-de-la-i.aspx

20. Dirección de Cinematografía – Ministerio de Cultura. (2020). *Manual de usuario del SIREC* [PDF].
https://sirec.gov.co/Manual/Manual.pdf

21. **Fondo para el Desarrollo Cinematográfico – Estadísticas proyectos apoyados.**
Fondo para el Desarrollo Cinematográfico (FDC). (2024). *Estadísticas de proyectos apoyados y recaudo de la cuota parafiscal (2004–2023)* [Visualización y documentos]. Proimágenes Colombia.
https://www.proimagenescolombia.com/visualizaciondatos.php
Ver también la sección de "Estadísticas" y documentos específicos en:
https://www.proimagenescolombia.com/secciones/buscador/buscador_general_resultado.php?buscar=estadisticas

22. **Ejemplo de informe anual FDC (si quieres un PDF concreto en la bibliografía).**
Fondo para el Desarrollo Cinematográfico. (2019). *Fondo para el Desarrollo Cinematográfico: Informe del administrador 2019*. Proimágenes Colombia.
https://www.proimagenescolombia.com/bajarDoc.php?tl=1&per=933

FIN DEL DOCUMENTO ANALÍTICO

Fecha: 20 de marzo de 2026
Hito cumplido: Hito 1 (TRL 2 - Revisión literatura completada)
Próximo hito: Hito 2 (TRL 3 - Modelo conceptual validado) - Abril 2026